



วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

ตามคำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ที่ ๓๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประจำปีแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เพื่อนักเรียน นักศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อจำนวนของผู้เรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ (สามล้านบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการจัดทำรายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ กำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรยุทธ์ ราชกรม)

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายปณิธาน ใจศีล)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

และเลขานุการ

(ร่าง)

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ชุด

๑. ความเป็นมา

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตและกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพ มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกล เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ให้พร้อมปฏิบัติงานจริงรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้วยบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อประกอบจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา และเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ให้นักเรียนนักศึกษา มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ เพื่อให้ให้นักเรียนนักศึกษามีห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอ

ผู้มีสิทธิ์เสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หรือนิติบุคคล ที่ได้ขึ้นทะเบียนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา สกลนคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผล งานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วย หนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มี การตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ

อนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด

๑. รายละเอียดทั่วไป

ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| ๑. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ แอมป์ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๒. เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ แอมป์ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๓. เครื่องเชื่อมทิก เอสซี ดีซี ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ แอมป์ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๔. เครื่องเชื่อมมิกแมก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๗๐ แอมป์ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๕. เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ ขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. เครื่องเจาะตั้งพื้น | จำนวน ๒ ชุด |
| ๗. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๘. โต๊ะฝึกปฏิบัติงานเชื่อม | จำนวน ๔ ชุด |
| ๙. เวอร์เนียบาลิเปอร์ | จำนวน ๗๐ ชุด |
| ๑๐. เวอร์เนียไฮเกจ | จำนวน ๕ ชุด |

แต่ละรายการมีรายละเอียดดังนี้

๑.ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑ รายละเอียดทั่วไป

ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์เป็นเครื่องสำหรับงานเชื่อม ซึ่งงานเชื่อมเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าโดยการผสมผสานระหว่างโลหะเข้าด้วยกันหรือติดกัน เป็นเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงให้กับช่างเชื่อมในการเชื่อมโลหะหรือเหล็ก โดยวิธีการทำงานของ ตู้เชื่อมไฟฟ้าจะใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์กของไฟฟ้าหลอมให้โลหะหรือเหล็ก

๑.๑.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๑.๑.๒ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ แอมป์ จำนวน ๔ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๒.๑ สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Rate Input Voltage ๒๒๐V $\pm$ ๑๕% (Single Phase)

๑.๑.๒.๒ สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า Frequency ๕๐/๖๐ Hz

๑.๑.๒.๓ กำลังไฟฟ้า Rate Input Power Capacity ไม่น้อยกว่า ๗.๗๘ KVA

๑.๑.๒.๔ กำลังไฟฟ้าขณะเชื่อม Rate Output Voltage ไม่น้อยกว่า ๒๘.๖ V

- ๑.๑.๒.๕ แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง Open Circuit Voltage (OCV) ไม่น้อยกว่า ๗๙ ±๕% V
- ๑.๑.๒.๖ สามารถจ่ายกระแสไฟเชื่อมสูงสุด Output Current ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ แอมแปร์
- ๑.๑.๒.๗ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง No-Load Loss ไม่น้อยกว่า ๔๐ W
- ๑.๑.๒.๘ มี Duty Cycle ๖๐% ที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ แอมแปร์ และ ๑๐๐% ที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แอมแปร์
- ๑.๑.๒.๙ มีระบบ Anti Stick ช่วยป้องกันคีมจับลวดเชื่อมเสียหาย เมื่อลวดติดชิ้นงาน
- ๑.๑.๒.๑๐ มีปุ่มกดปรับตั้ง Hot Start ช่วยให้การเริ่มต้นอาร์คง่ายขึ้น สามารถปรับได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๐๐
- ๑.๑.๒.๑๑ มีปุ่มกดปรับตั้ง Arc Force ช่วยป้องกันลวดเชื่อมติดชิ้นงาน สามารถปรับได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๐๐
- ๑.๑.๒.๑๒ มีระบบ VRD (Voltage Reducing Device) แรงดันไฟขณะพักการเชื่อม ไม่เกิน ๒๐ V
- ๑.๑.๒.๑๓ ประสิทธิภาพ Efficiency ไม่น้อยกว่า ๘๕%
- ๑.๑.๒.๑๔ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า Power Factor ไม่น้อยกว่า ๐.๙๓
- ๑.๑.๒.๑๕ ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม Index of Protection ไม่น้อยกว่า IP๒๓
- ๑.๑.๒.๑๖ ระดับความเป็นฉนวน Insulation Class ไม่น้อยกว่า Class F
- ๑.๑.๒.๑๗ อุปกรณ์ควบคุมเป็นชนิด Advance IGBT
- ๑.๑.๒.๑๘ มีฟังก์ชัน Auto Save Energy ระบบประหยัดไฟอัตโนมัติ
- ๑.๑.๒.๑๙ ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ HDPE Case ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด
- ๑.๑.๒.๒๐ เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ ๕ Energy Saving จากกระทรวงพลังงาน
- ๑.๑.๒.๒๑ อุปกรณ์ประกอบ
- ๑.๑.๒.๒๑.๑ ชุดสายเชื่อมไฟฟ้าพร้อมคีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า พร้อมข้อต่อแบบสกรู จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๒.๒๑.๒ ชุดสายกราวด์พร้อมคีมจับชิ้นงาน พร้อมข้อต่อแบบสกรู ป้องกันการอาร์ค จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๒.๒๑.๓ หน้ากากกันแสงเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ ชนิด True Color Lens ยี่ห้อเดียวกับเครื่องเชื่อม จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๒.๒๑.๔ ถุงมือหนัง เอี่ยมหนัง ปลอกแซนหนัง จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๒.๒๑.๕ ลวดเชื่อมรูปไฟฟ้า เกรด E๖๐๑๓ ขนาด ๒.๖ มม. จำนวน ๑ ถัง
- ๑.๑.๒.๒๑.๖ ลวดเชื่อมรูปไฟฟ้า เกรด E๖๐๑๓ ขนาด ๓.๒ มม. จำนวน ๑ ถัง
- ๑.๑.๒.๒๒ สินค้าที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า CE หรือ FCC หรือ UL โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๒.๒๓ เป็นเครื่องที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๒.๒๔ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา
- ๑.๑.๒.๒๕ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๒.๒๖ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านบริการหลังการขาย
(Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการ
บริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๓ เครื่องเชื่อมทิกะบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ แอมป์ จำนวน ๔ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑.๓.๑ สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC๒๒๐V $\pm 15\%$ หรือดีกว่า
- ๑.๑.๓.๒ ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า ๕๐/๖๐ Hz
- ๑.๑.๓.๓ กำลังไฟฟ้าขาเข้า ไม่น้อยกว่า ๕.๐๖ kVA
- ๑.๑.๓.๔ แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง Open Circuit Voltage ไม่น้อยกว่า ๕๐ V
- ๑.๑.๓.๕ กระแสไฟฟ้าขาเข้าขณะเชื่อม Rate Input Current ไม่น้อยกว่า ๒๓.๐ A
- ๑.๑.๓.๖ แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อม Rate Output Voltage ไม่น้อยกว่า ๑๘.๖ V
- ๑.๑.๓.๗ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง No-Load Loss ไม่น้อยกว่า ๔๐ W
- ๑.๑.๓.๘ วิธีการเริ่มต้นอาร์ก Arc-Striking เป็นชนิด HF
- ๑.๑.๓.๙ กระแสไฟเชื่อม Output Current Range ต่ำสุดไม่มากกว่า ๑๐ แอมป์ และ
สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๕ แอมป์
- ๑.๑.๓.๑๐ มี Duty Cycle ๖๐% ที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ แอมป์ และ ๑๐๐% ที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ แอมป์
- ๑.๑.๓.๑๑ ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม Index of Protection ไม่น้อยกว่า IP๒๓
- ๑.๑.๓.๑๒ ระดับความเป็นฉนวน Insulation Class ไม่น้อยกว่า Class F
- ๑.๑.๓.๑๓ มีฟังก์ชัน Down Slope ๑ - ๑๐ วินาที
- ๑.๑.๓.๑๔ มีฟังก์ชัน ๒T และ ๔T
- ๑.๑.๓.๑๕ ตัวเครื่องภายนอกเป็นวัสดุชนิด HDPE ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด หรือดีกว่า
- ๑.๑.๓.๑๖ เป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เบอร์ ๕
จากกระทรวงพลังงาน

๑.๑.๓.๑๗ อุปกรณ์ประกอบ

- ๑.๑.๓.๑๗.๑ ชุด TIG Torch พร้อมสายเชื่อม จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๓.๑๗.๒ สายดินพร้อมคีมจับสายดิน จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๓.๑๗.๓ เกจวัดแรงดันก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๓.๑๗.๔ Collet ขนาด ๑.๖ มม. จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๕ Collet ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๖ Collet Body ขนาด ๑.๖ มม. จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๗ Collet Body ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๘ นมหนูเซรามิก #๔ จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๙ นมหนูเซรามิก #๕ จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๐ นมหนูเซรามิก #๖ จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๑ นมหนูเซรามิก #๗ จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๒ นมหนูเซรามิก #๘ จำนวน ๑๐ ตัว
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๓ แท่งเตนสีแดง ขนาด ๑.๖ มม. จำนวน ๑๐ เส้น
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๔ แท่งเตนสีแดง ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๑๐ เส้น
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๕ สวดเติมอาร์กอนเหล็ก เกรด ER๗๐ ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๕ กก.
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๖ สวดเติมอาร์กอนสแตนเลส เกรด ER๓๐๘L ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๕ กก.

- ๑.๑.๓.๑๗.๑๗ ถึงก๊าซอาร์กอนพร้อมเนื้อก๊าซ ขนาด ๖ คิว จำนวน ๑ ถัง
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๘ หน้ากากกันแสงเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ ชนิด True Color Lens ยี่ห้อเดียวกับเครื่องเชื่อม จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๓.๑๗.๑๙ ปลอกแขน เอี่ยมหนัง ถุงมือหนัง จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๓.๑๘ สินค้าที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า CE หรือ FCC หรือ UL โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๓.๑๙ เป็นเครื่องที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๓.๒๐ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา
- ๑.๑.๓.๒๑ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๓.๒๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๔ เครื่องเชื่อมทิก เอซี ดีซี ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ แอมป์ จำนวน ๔ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑.๔.๑ สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input Voltage ๒๒๐V $\pm$ ๑๕% (๑ Phase) หรือดีกว่า
- ๑.๑.๔.๒ สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า Frequency ๕๐/๖๐ Hz
- ๑.๑.๔.๓ กำลังไฟฟ้าขาเข้า Rate Input Power Capacity ไม่น้อยกว่า ๕.๐๖ kVA
- ๑.๑.๔.๔ แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง Open Circuit Voltage (OCV) ไม่น้อยกว่า ๕๖ V
- ๑.๑.๔.๕ กระแสไฟฟ้าเข้าขณะเชื่อม Rate Input Current ไม่น้อยกว่า ๒๓ แอมแปร์
- ๑.๑.๔.๖ แรงดันไฟขณะเชื่อม Rate Output Voltage ไม่น้อยกว่า ๑๘.๖ V
- ๑.๑.๔.๗ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง No-Load Loss ไม่น้อยกว่า ๔๐ W
- ๑.๑.๔.๘ วิธีการเริ่มต้นอาร์ค Arc-Striking เป็นชนิด HF
- ๑.๑.๔.๙ สามารถจ่ายกระแสไฟเชื่อม Output Current ต่ำสุดไม่มากกว่า ๑๐ แอมแปร์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๕ แอมแปร์
- ๑.๑.๔.๑๐ มี Duty Cycle ๖๐% ที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ แอมแปร์ และ ๑๐๐% ที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ แอมแปร์
- ๑.๑.๔.๑๑ ประสิทธิภาพ Efficiency ไม่น้อยกว่า ๘๕%
- ๑.๑.๔.๑๒ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า Power Factor ไม่น้อยกว่า ๐.๙๓
- ๑.๑.๔.๑๓ ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม Index of Protection ไม่น้อยกว่า IP๒๓
- ๑.๑.๔.๑๔ ระดับความเป็นฉนวน Insulation Class ไม่น้อยกว่า Class F
- ๑.๑.๔.๑๕ สามารถเชื่อมได้ทั้ง AC และ DC
- ๑.๑.๔.๑๖ สามารถเชื่อมได้ทั้ง TIG และ MMA (ARC)
- ๑.๑.๔.๑๗ มีฟังก์ชัน Arc Force ป้องกันลวดเชื่อมติดชิ้นงาน
- ๑.๑.๔.๑๘ มีฟังก์ชัน Down Slope หน่วงเวลาหลังการเชื่อม ตั้งแต่ ๐ - ๑๐ วินาที
- ๑.๑.๔.๑๙ มีฟังก์ชัน ๒T (Manual) และ ๔T (Auto)

๑.๑.๔.๒๐ มีฟังก์ชัน Pre - Flow Time ควบคุมเวลาปล่อยก๊าซก่อนการเชื่อม ตั้งแต่ ๐ - ๒ วินาที

๑.๑.๔.๒๑ มีฟังก์ชัน Post Gas หรือ Gas After Flow ควบคุมเวลาปล่อยก๊าซหลังการเชื่อม ตั้งแต่ ๑ - ๑๐ วินาที

๑.๑.๔.๒๒ มีฟังก์ชัน Clean Width หรือ Clean Area Width ตั้งแต่ ๒๐ - ๘๐%

๑.๑.๔.๒๓ มีฟังก์ชัน Pulse Current Range หรือ Basic Current ตั้งแต่ ๒๐ - ๙๐%

๑.๑.๔.๒๔ มีฟังก์ชัน Pulse Frequency ตั้งแต่ ๐.๕ - ๓๐๐ Hz

๑.๑.๔.๒๕ มีฟังก์ชัน Pulse Duty ตั้งแต่ ๑๐ - ๙๐%

๑.๑.๔.๒๖ ตัวเครื่องมีล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีที่วางถังก๊าซด้านหลัง เครื่องพร้อมโช้รัดป้องกันการล้ม โดยต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับเครื่อง ไม่ใช้การดัดแปลงต่อเติม

๑.๑.๔.๒๗ อุปกรณ์ประกอบ

๑.๑.๔.๒๗.๑ ชุด TIG Torch พร้อมสายเชื่อม จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๔.๒๗.๒ ชุดสายเชื่อมไฟฟ้า พร้อมคีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้าพร้อมข้อต่อแบบสกรู ป้องกันการอาร์ค

๑.๑.๔.๒๗.๓ ชุดสายกราวด์พร้อมคีมจับชิ้นงาน พร้อมข้อต่อแบบสกรู ป้องกันการอาร์ค จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๔.๒๗.๔ เกจวัดแรงดันอาร์กก่อน จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๔.๒๗.๕ ทังสเตนสีแดง ขนาด ๑.๖ มม. จำนวน ๑๐ เส้น

๑.๑.๔.๒๗.๖ ทังสเตนสีแดง ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๑๐ เส้น

๑.๑.๔.๒๗.๗ ทังสเตนสีเขียว ขนาด ๑.๖ มม. จำนวน ๑๐ เส้น

๑.๑.๔.๒๗.๘ ทังสเตนสีเขียว ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๑๐ เส้น

๑.๑.๔.๒๗.๙ นมหนูเซรามิก เบอร์ ๔ จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๐ นมหนูเซรามิก เบอร์ ๕ จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๑ นมหนูเซรามิก เบอร์ ๖ จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๒ นมหนูเซรามิก เบอร์ ๗ จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๓ นมหนูเซรามิก เบอร์ ๘ จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๔ COLLET ขนาด ๑.๖ มม. จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๕ COLLET ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๖ COLLET BODY ขนาด ๑.๖ มม. จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๗ COLLET BODY ขนาด ๒.๔ มม. จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๔.๒๗.๑๘ ลวดเติมอาร์กก่อน เกรด ER๗๐ ขนาด ๒.๔ จำนวน ๕ กก.

๑.๑.๔.๒๗.๑๙ ลวดเติมอาร์กก่อน เกรด ๓๐๘L ขนาด ๒.๔ จำนวน ๕ กก.

๑.๑.๔.๒๗.๒๐ ลวดเติมอาร์กก่อน เกรด ๔๐๔๓ ขนาด ๒.๔ จำนวน ๒.๕ กก.

๑.๑.๔.๒๗.๒๑ ลวดเติมอาร์กก่อน เกรด ๕๓๕๖ ขนาด ๒.๔ จำนวน ๒.๕ กก.

๑.๑.๔.๒๗.๒๒ ถังก๊าซอาร์กก่อน ขนาด ๖ คิว พร้อมเนื้อก๊าซ จำนวน ๑ ถัง

๑.๑.๔.๒๗.๒๓ หน้ากากกันแสงเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ ชนิด True Color Lens ยี่ห้อเดียวกับเครื่องเชื่อม

๑.๑.๔.๒๗.๒๔ ถุงมือหนัง เอี่ยมหนัง ปลอกแขนหนัง จำนวน ๑ ชุด

จันทน์ใบม


๑.๑.๔.๒๘ สินค้าที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า CE หรือ FCC หรือ UL โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๔.๒๙ เป็นเครื่องที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๔.๓๐ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา

๑.๑.๔.๓๑ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๔.๓๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๕ เครื่องเชื่อมมิกแมก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๗๐ แอมป์ จำนวน ๔ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๕.๑ สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input Voltage ๒๒๐V $\pm$ ๑๕% (Single Phase) หรือดีกว่า

๑.๑.๕.๒ สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า Frequency ๕๐/๖๐ Hz

๑.๑.๕.๓ กำลังไฟฟ้า Rate Input Power Capacity ไม่น้อยกว่า ๙.๓๙ kVA

๑.๑.๕.๔ แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง Open Circuit Voltage (OCV) ไม่น้อยกว่า ๕๐ V

๑.๑.๕.๕ สามารถจ่ายกระแสไฟเชื่อมสูงสุด Output Current ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ แอมแปร์

๑.๑.๕.๖ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง No-Load Loss ไม่น้อยกว่า ๕๐ W

๑.๑.๕.๗ ความเร็วมอเตอร์ลวดเชื่อม Feeding Speed Adjustment

ไม่น้อยกว่า ๑.๕ – ๑๖ เมตรต่อนาที

๑.๑.๕.๘ มี Duty Cycle ๖๐% ที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ แอมแปร์ และ ๑๐๐% ที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๙ แอมแปร์ และมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ Duty Cycle ดังกล่าว (Performance Assessment) จากสถาบันที่เชื่อถือได้

๑.๑.๕.๙ ประสิทธิภาพ Efficiency ไม่น้อยกว่า ๘๕%

๑.๑.๕.๑๐ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า Power Factor ไม่น้อยกว่า ๐.๙๓

๑.๑.๕.๑๑ ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม Index of Protection ไม่น้อยกว่า IP๒๓

๑.๑.๕.๑๒ ระดับความเป็นฉนวน Insulation Class ไม่น้อยกว่า Class F

๑.๑.๕.๑๓ มีปุ่มปรับ Inductance แรงอัตราการหลอมและลดสะเก็ดไฟที่หน้าตัวเครื่อง

๑.๑.๕.๑๔ มีฟังก์ชัน ๒T (Manual) และ ๔T (Auto)

๑.๑.๕.๑๕ ชุด Feed เป็นชนิดแยกจากตัวเครื่อง และมี Cover ครอบป้องกันลวดเชื่อม

๑.๑.๕.๑๖ มีปุ่มกดเพื่อขับลวดออกมาที่ปลายปืนเชื่อม

๑.๑.๕.๑๗ สามารถปรับค่าแรงดันและกระแสไฟในการเชื่อมที่หน้าชุด Feed

๑.๑.๕.๑๘ ตัวเครื่องมีล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีที่วางถังก๊าซด้านหลัง

เครื่อง พร้อมโซ่รัดป้องกันการล้ม โดยต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับเครื่อง ไม่ใช่การดัดแปลงต่อเติม

- ๑.๑.๕.๑๙ ด้านหน้าตัวเครื่องมีมือจับเพื่อการลากจูง
๑.๑.๕.๒๐ ด้านหลังตัวเครื่องมีปลั๊กตัวเมียสำหรับเสียบ เกจวิัดแรงดัน Co๒ ชนิด Heater ๒๒๐V
๑.๑.๕.๒๑ Roller เป็นชนิด ๔ Wheel Drive ควบคุมแนวเชื่อมให้คงที่
๑.๑.๕.๒๒ เครื่องที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่สามารถเชื่อม (MIG-MAG) เท่านั้น
๑.๑.๕.๒๓ อุปกรณ์ประกอบ

๑.๑.๕.๒๓.๑ ชุด MIG Torch พร้อมสายชนิด PANA Style EURO Connector
จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๕.๒๓.๒ ชุดสายกราวด์พร้อมคีมจับชิ้นงาน พร้อมข้อต่อแบบสกรู ป้องกันการอาร์ค
จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๕.๒๓.๓ เกจวิัดแรงดัน Co๒ ชนิด Heater ๒๒๐V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๕.๒๓.๔ Contact Tip PANA ขนาด ๐.๘ มม. จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๕.๒๓.๕ Contact Tip PANA ขนาด ๑.๒ มม. จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๕.๒๓.๖ Nozzle PANA จำนวน ๕ ตัว

๑.๑.๕.๒๓.๗ Tip Body PANA จำนวน ๑๐ ตัว

๑.๑.๕.๒๓.๘ ลวดเชื่อม MIG เกรด ER๗๐ ขนาด ๐.๘ มม. จำนวน ๑ ม้วน

๑.๑.๕.๒๓.๙ ลวดเชื่อม MIG เกรด ER๗๐ ขนาด ๑.๒ มม. จำนวน ๑ ม้วน

๑.๑.๕.๒๓.๑๐ ถังก๊าซ Co๒ ขนาด ๖ คิว พร้อมเนื้อก๊าซ จำนวน ๑ ถัง

๑.๑.๕.๒๓.๑๑ หน้ากากกันแสงเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติชนิด True Color Lens
ยี่ห้อเดียวกับเครื่องเชื่อม จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๕.๒๓.๑๒ ถุงมือหนัง เอี่ยมหนัง ปลอกแขนหนัง จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๕.๒๔ สินค้าที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า CE หรือ FCC
หรือ UL โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๕.๒๕ เป็นเครื่องที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO
๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๕.๒๖ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา

๑.๑.๕.๒๗ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๕.๒๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านบริการหลังการขาย
(Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการ
บริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๖. เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ ขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๖.๑ เลเซอร์ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์

๑.๑.๖.๒ สามารถใช้กับแรงดันไฟเข้า ๒๒๐V $\pm ๑๕\%$

๑.๑.๖.๓ มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

๑.๑.๖.๔ สามารถตั้งค่าความถี่ (Repeat Frequency) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐,๐๐๐ Hz

๑.๑.๖.๕ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน ได้แก่ การเชื่อมหลอมละลาย (Welding), การตัดโลหะ(Cutting), การกำจัดสนิม (Cleaning) และ การทำความสะอาดผิวรอยเชื่อม (Welding Seam Cleaning)

๑.๑.๖.๖ ความยาวของคลื่น (Laser Wave Length) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ nm (นาโนเมตร)

๑.๑.๖.๗ ระบบควบคุม มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๖.๗.๑ สามารถปรับตั้งค่าด้วยระบบสัมผัสหน้าจอสัมผัสไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว

๑.๑.๖.๗.๒ สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นเมนูเป็นภาษาไทยได้

๑.๑.๖.๘ มีระบบหล่อเย็น สามารถทำความเย็นแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้งานเครื่องได้ต่อเนื่อง และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

๑.๑.๖.๙ มีเครื่องป้องกันลวด โดยสามารถตั้งค่าการใช้งาน แบบชนิดแยกจากตัวเครื่องเชื่อมเลเซอร์

๑.๑.๖.๑๐ สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานแบบเติมลวดและไม่เติมลวดได้

๑.๑.๖.๑๑ สามารถเชื่อมวัสดุอะลูมิเนียมแบบต่อชน ที่ความหนาตั้งแต่ ๑.๐-๓ มิลลิเมตร หรือดีกว่า

๑.๑.๖.๑๒ สามารถเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมแบบต่อชน ที่ความหนาตั้งแต่ ๐.๕-๓.๐ มิลลิเมตรหรือดีกว่า

๑.๑.๖.๑๓ สามารถเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนแบบต่อชน ที่ความหนาตั้งแต่ ๐.๕-๓.๐ มิลลิเมตร หรือดีกว่า

๑.๑.๖.๑๔ สามารถเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไนซ์แบบต่อชน ที่ความหนาตั้งแต่ ๐.๕-๒.๕ มิลลิเมตร หรือดีกว่า

๑.๑.๖.๑๕ อุปกรณ์ประกอบ

๑.๑.๖.๑๕.๑ ปืนเชื่อมเลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๖.๑๕.๒ Nozzle สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน ไม่น้อยกว่า ๔ รูปแบบ

๑.๑.๖.๑๕.๓ ลวดเชื่อมเหล็ก เกรด ER๗๐S-๖ ขนาด ๐.๘ มม. จำนวน ๑ ม้วน

๑.๑.๖.๑๕.๔ ลวดเชื่อมเหล็ก เกรด ER๗๐S-๖ ขนาด ๑.๒ มม. จำนวน ๑ ม้วน

๑.๑.๖.๑๕.๕ ลวดเชื่อมสแตนเลส เกรด ๓๐๘L ขนาด ๐.๘ มม. จำนวน ๑ ม้วน

๑.๑.๖.๑๕.๖ ลวดเชื่อมสแตนเลส เกรด ๓๐๘L ขนาด ๑.๒ มม. จำนวน ๑ ม้วน

๑.๑.๖.๑๕.๗ ลวดเชื่อมอะลูมิเนียม เกรด ๕๓๕๖ ขนาด ๑.๒ มม. จำนวน ๑ ม้วน

๑.๑.๖.๑๕.๘ ถังก๊าซอาร์กอน ขนาด ๖ คิว พร้อมเนื้อก๊าซ จำนวน ๑ ถัง

๑.๑.๖.๑๕.๙ เกจวัดแรงดันอาร์กอน จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๖.๑๕.๑๐ แว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ (Laser Safety Goggles) จำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ ชุด

๑.๑.๖.๑๕.๑๑ เลนส์ป้องกัน จำนวน ๒๐ อัน

๑.๑.๖.๑๕.๑๒ เลนส์ไฟก๊าสเชื่อม จำนวน ๒ อัน

๑.๑.๖.๑๕.๑๓ เลนส์ไฟก๊าสคลื่นนิ่ง จำนวน ๒ อัน

๑.๑.๖.๑๕.๑๔ ชุดล้อขับเคลื่อน (Roller) ขนาด ๐.๘ มม. และ ๑.๒ มม. จำนวน ๑ ชุด

- ๑.๑.๖.๑๖ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๖.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๖.๑๘ เครื่องมือตรวจเช็คระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๑.๖.๑๘.๑ เป็นชุดตรวจเช็คระบบไฟฟ้าขนาด ๔ หลัก ความละเอียดระดับไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ counts
 - ๑.๑.๖.๑๘.๒ สามารถวัด แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความต้านทาน, ความถี่, ความต่อเนื่อง, ไดโอด, ออห์มมิ, Capacitance, Zlow-low impedance หรือมากกว่า
 - ๑.๑.๖.๑๘.๓ จอแสดงผลแบบ Backlight ที่สามารถปรับค่าได้ ,มีไฟฉายสำหรับส่องสว่างที่ด้านหลังตัวเครื่อง, ฟังก์ชันอ่านค่าแบบ True RMS และมีฟังก์ชันรองรับการบันทึกข้อมูลแบบบลูทูธ
 - ๑.๑.๖.๑๘.๔ มีมาตรฐานความปลอดภัย CAT III ๑๐๐๐V , มีมาตรฐาน CE, UL, CSA รองรับและมีระบบป้องกัน IP๖๗ โดยแสดงหน้าเครื่องอย่างชัดเจนหรือมากกว่า
 - ๑.๑.๖.๑๘.๕ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
 - ๑.๑.๖.๑๘.๖ มีโปรแกรม Manual data logging ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ค่า และโปรแกรม Auto/event logging ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ค่า
 - ๑.๑.๖.๑๘.๗ สามารถรองรับการวัดความแตกต่างของอุณหภูมิได้
 - ๑.๑.๖.๑๘.๘ สามารถวัดค่า Harmonic ratio ได้
 - ๑.๑.๖.๑๘.๙ มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๓๔๙ ชั่วโมงโดยแสดงในเอกสารแค็ตตาล็อก อย่างชัดเจน
 - ๑.๑.๖.๑๘.๑๐ มีสายวัดสัญญาณและคู่มือการใช้งานเครื่องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑.๑.๗ เครื่องเจาะตั้งพื้น จำนวน ๒ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑.๗.๑ เป็นเครื่องเจาะตั้งพื้น ส่งกำลังด้วยเฟืองหรือสายพาน
- ๑.๑.๗.๒ สามารถเจาะเหล็ก (Drilling) โดสุดขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม.
- ๑.๑.๗.๓ แกน Spindle ต้องมีความโตไม่น้อยกว่า Morse taper MT๒
- ๑.๑.๗.๔ ความเร็วรอบเพลาชับต่ำสุดไม่มากกว่า ๖๖๐ รอบ/นาที สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ รอบ/นาที
- ๑.๑.๗.๕ มีขั้นความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า ๕ ขั้น
- ๑.๑.๗.๖ แกนเจาะเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่า (Quill Travel) ได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ มม.
- ๑.๑.๗.๗ ความโตของเสา (Column diameter) ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ มม.
- ๑.๑.๗.๘ โต๊ะงาน (Table) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๒๐๐ มม.

๑.๑.๗.๙ ฐานเครื่องมือขนาด ๑๖๐ x ๑๗๐ มม. มีร่องสำหรับยึดแบบ T-Slot จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ร่อง

๑.๑.๗.๑๐ Motor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕๐W ๒๒๐ V, ๕๐ Hz พร้อมอุปกรณ์ หรือดีกว่า

๑.๑.๗.๑๑ มีปุ่มหยุดเครื่องฉุกเฉิน

๑.๑.๗.๑๒ อุปกรณ์ประกอบ

๑.๑.๗.๑๒.๑ หัวจับดอกสว่านแบบมือบิดล็อกจับดอกสว่านได้โตสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๓ มม. จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๗.๑๒.๒ ปากกาจับงานสำหรับงานเจาะ ขนาดจับงาน ๑๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๗.๑๒.๓ ดอกสว่านไฮสปีด ระบบเมตริก ๑.๕ - ๑๓ มม. จำนวน ๑ ชุด พร้อมกล่องโลหะ

๑.๑.๘ เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๘.๑ เป็นเครื่องเจาะตั้งพื้น ส่งกำลังด้วยเฟืองหรือสายพาน

๑.๑.๘.๒ สามารถเจาะเหล็ก (Drilling) โตสุดขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.

๑.๑.๘.๓ แกน Spindle ต้องมีความโตไม่น้อยกว่า Morse taper MT๒

๑.๑.๘.๔ ความเร็วรอบเพลาชับต่ำสุดไม่มากกว่า ๕๐๐ รอบ/นาที สูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ รอบ/นาที

๑.๑.๘.๕ มีขั้นความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า ๔ ขั้น

๑.๑.๘.๖ แกนเจาะเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่า (Quill Travel) ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ มม.

๑.๑.๘.๗ ความโตของเสา (Column diameter) ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ มม.

๑.๑.๘.๘ โต๊ะงาน (Table) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.

๑.๑.๘.๙ ฐานเครื่องมือขนาด ๑๓๐ x ๑๕๐ มม. มีร่องสำหรับยึดแบบ T-Slot จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ร่อง

๑.๑.๘.๑๐ Motor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕๐W ๒๒๐ V, ๕๐ Hz พร้อมอุปกรณ์ หรือดีกว่า

๑.๑.๘.๑๑ มีปุ่มหยุดเครื่องฉุกเฉิน

๑.๑.๘.๑๒ อุปกรณ์ประกอบ

๑.๑.๘.๑๒.๑ หัวจับดอกสว่านแบบมือบิดล็อกจับดอกสว่านได้โตสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๒ มม. จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๘.๑๒.๒ ปากกาจับงานสำหรับงานเจาะ ขนาดจับงาน ๑๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๘.๑๒.๓ ดอกสว่านไฮสปีด ระบบเมตริก ๑.๕ - ๑๓ มม. พร้อมกล่องโลหะ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๙ โต๊ะฝึกปฏิบัติงานเชื่อม จำนวน ๔ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๙.๑ เป็นโต๊ะโลหะสำหรับฝึกปฏิบัติการเชื่อม พร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

๑.๑.๙.๒ โต๊ะฝึกปฏิบัติงานเชื่อมผลิตจากวัสดุโลหะพื้นโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม.

๑.๑.๙.๓ โต๊ะฝึกปฏิบัติงานเชื่อม มีขนาดไม่น้อยกว่า (ก x ย x ส) ๖๐๐ x ๔๐๐ x ๗๕๐ มม.

- ๑.๑.๙.๔ ชุดเสาสำหรับจับยึดชิ้นงานทำจากท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางวัดนอก ไม่น้อยกว่า ๔๕ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. ประกอบติดกับโต๊ะปฏิบัติงาน สามารถหมุนได้รอบตัว และชุดแขนจับยึดชิ้นงานเชื่อมได้ในท่าเชื่อม PF, PC, PE และ H-Lo๔๕ ชุดแขนจับยึดชิ้นงานทำจากท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางวัดนอก ไม่น้อยกว่า ๔๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๙.๕ โต๊ะปฏิบัติงานเชื่อมพ่นสีหรือทาสี เพื่อกันสนิม
- ๑.๑.๙.๖ เป็นโต๊ะที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๙.๗ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา
- ๑.๑.๙.๘ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๙.๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๑๐ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ จำนวน ๗๐ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑.๑๐.๑ มีช่วงในการวัด ไม่น้อยกว่า ๐-๑๕๐ มิลลิเมตร (๐-๖ นิ้ว)
- ๑.๑.๑๐.๒ มีค่าความละเอียด ไม่มากกว่า ๐.๐๒ มิลลิเมตร (๐.๐๐๑ นิ้ว)
- ๑.๑.๑๐.๓ มีค่าความถูกต้อง ไม่มากกว่า ± 0.03 มิลลิเมตร
- ๑.๑.๑๐.๔ สามารถวัดได้ทั้งวัดนอก วัดใน และ วัดลึก
- ๑.๑.๑๐.๕ สามารถวัดได้ทั้งหน่วย มิลลิเมตร และ นิ้ว
- ๑.๑.๑๐.๖ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑.๑.๑๐.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๑๑ เวอร์เนียไฮเกจ จำนวน ๕ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑.๑๑.๑ มีช่วงในการวัด ไม่น้อยกว่า ๐-๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๑.๑๑.๒ มีค่าความละเอียด ไม่มากกว่า ๐.๐๑ มิลลิเมตร
- ๑.๑.๑๑.๓ มีค่าความถูกต้อง ไม่มากกว่า ± 0.03 มิลลิเมตร
- ๑.๑.๑๑.๔ มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเสาคู่
- ๑.๑.๑๑.๕ ปลายปากวัดผิวสัมผัสเป็นคาร์ไบด์
- ๑.๑.๑๑.๖ สามารถอ่านค่าได้ทั้งแบบ BACKWARD และ FORWARD
- ๑.๑.๑๑.๗ มีการสอบเทียบตาม มอก.๑๗๐๒๕ หรือเทียบเท่า พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ
- ๑.๑.๑๑.๘ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๑๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑.๓ รายละเอียดอื่น ๆ

๑.๑.๓.๑ มีการอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานหลังจากส่งมอบและตรวจรับโดยทางผู้ใช้งาน และทางบริษัทจะนัดวันอบรมภายหลังอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากที่สุด

๑.๑.๓.๒ มีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑.๑.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐานในการให้บริการหลังการขายที่ดี ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการผลิตและบริการหลังการขายชุดฝึกโดยเฉพาะ (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๑.๑.๓.๔ รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. กำหนดส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท (- สามล้านบาทถ้วน -)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

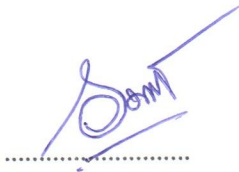
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



(นางสาวอมรรตน์ พิทักษ์วาปี)
ประธานกรรมการ



(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ



(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

